

Reconhecimento Facial

Um guia simples de como o projeto funciona

Projeto de TCC — Ensino Médio

Python + OpenCV + DeepFace

O que é este projeto?

Explicação em linguagem simples, sem termos técnicos complicados

Este projeto é um sistema que **reconhece rostos em tempo real usando a webcam** — parecido com o desbloqueio facial do celular, mas rodando no computador. Ele identifica quem é a pessoa na frente da câmera, comparando o rosto dela com fotos de pessoas já conhecidas pelo sistema.

Analogia: imagine um porteiro que tem um álbum de fotos dos moradores de um prédio. Toda vez que alguém passa pela portaria, ele olha rapidamente o rosto da pessoa e compara com as fotos do álbum. Se encontrar uma foto parecida, ele diz o nome da pessoa. Se não encontrar, diz "não conheço essa pessoa". É exatamente isso que o programa faz, só que automaticamente e usando inteligência artificial no lugar dos olhos do porteiro.

Como o sistema funciona, passo a passo

1. Álbum de rostos conhecidos

Existe uma pasta chamada `img/` onde ficam as fotos das pessoas que o sistema deve reconhecer. Cada foto tem o nome da pessoa (por exemplo, `joao.png`). É esse "álbum" que serve de referência para as comparações.

2. A câmera liga e procura rostos

Quando o programa principal roda, a webcam é ligada e fica analisando a imagem continuamente. A cada instante, o sistema localiza rapidamente "onde" tem um rosto na tela — sem ainda saber de quem é. Essa etapa é rápida, então a imagem da câmera nunca trava ou fica lenta.

3. Identificação em segundo plano

Descobrir *de quem* é o rosto é uma tarefa mais pesada, que usa inteligência artificial (DeepFace). Para não travar a imagem da câmera, essa comparação roda "por trás dos panos", cerca de uma vez por segundo: o sistema recorta o rosto encontrado e compara com todas as fotos do álbum, calculando o quão parecidos eles são.

4. Nome exibido na tela

Se a semelhança for grande o suficiente, o nome da pessoa aparece em um retângulo verde ao redor do rosto. Se não bater com ninguém do álbum, aparece "Desconhecido". O sistema também "lembra" do nome por 2 segundos, para o rótulo não ficar piscando enquanto a pessoa se movimenta.

5. Encerrando o programa

Basta apertar a tecla `q` com a janela da câmera em foco para fechar o programa.

As peças do projeto (arquivos)

Arquivo	Para que serve
<code>webcam.py</code>	O "cérebro" principal — liga a câmera, procura rostos e mostra os nomes na tela em tempo real.
<code>engine.py</code>	O "motor" de comparação — pega um rosto e verifica se ele bate com alguma foto do álbum.
<code>fotos.py</code>	Um teste rápido — testa o reconhecimento com uma única foto salva, sem precisar ligar a câmera.
<code>img/</code>	O álbum de fotos — cada imagem representa uma pessoa que o sistema pode reconhecer.

Tecnologias usadas

Tecnologia	Para que serve no projeto
OpenCV	Liga a webcam e localiza rapidamente onde estão os rostos na imagem.
DeepFace	Inteligência artificial que "entende" o rosto e o compara com o álbum de fotos conhecidas.
NumPy	Ajuda a manipular os dados da imagem por trás dos panos.

Como adicionar uma nova pessoa

Basta colocar uma foto do rosto da pessoa dentro da pasta `img/`, nomeando o arquivo com o nome que deve aparecer no reconhecimento (por exemplo, `maria.png`). Na próxima vez que o programa rodar, ele atualiza sozinho o seu "álbum" de referência.

Ajustes que podem ser feitos

O que ajustar	Onde	O que muda
Quão parecido o rosto precisa ser para reconhecer	<code>engine.py</code>	Valores mais altos toleram melhor variações (óculos, ângulo, luz), mas aumentam o risco de confundir pessoas parecidas.
Frequência da identificação	<code>webcam.py</code>	Valores menores identificam mais rápido, mas consomem mais processamento do computador.
Tempo de "memória" do nome	<code>webcam.py</code>	Por quanto tempo o nome continua aparecendo depois da última confirmação, evitando que pisque.

Como usar

- `python webcam.py` — inicia o reconhecimento facial em tempo real pela webcam.
- `python fotos.py` — testa o reconhecimento comparando uma foto salva contra o álbum.

Documento gerado automaticamente a partir do projeto "Reconhecimento Facial" — Projeto de TCC (Ensino Médio).